

# FreteMap — Changelog & Roadmap MVP

---

**App:** FreteMap — Localizador de fletes en tiempo real por zona

**Stack:** Flutter 3.44 · Firebase Firestore · Google Maps · Riverpod

**Paquete:** [com.fretemap.app](https://pub.dev/packages/com.fretemap.app)

**Repositorio:** [github.com/EmilianoLeco/EmilianoLeco](https://github.com/EmilianoLeco/EmilianoLeco)

**Fecha del documento:** Junio 2026

---

## Versión actual: v0.2.0-alpha

---

### Historial de versiones

#### v0.1.0-alpha — Scaffold inicial

**Fecha:** Junio 2026

Primera versión funcional de la app. Se construyó la base completa del proyecto desde cero.

#### Lo que se construyó:

- Estructura de proyecto Flutter con arquitectura feature-first
- Modelo de datos **Freight** con campos: título, descripción, ubicación (geopoint + geohash), zona, estado, teléfono, fechas
- Mapa de Google Maps centrado en Buenos Aires con marcadores de colores según estado del flete:
  - Verde → disponible
  - Naranja → asignado
  - Celeste → completado
- Stream en tiempo real desde Firestore usando **geoflutterfire\_plus** con consultas geográficas por radio
- Formulario para publicar un flete con validaciones
- Filtro de radio (5 / 10 / 25 km) en el AppBar
- Permisos de ubicación (GPS) manejados en runtime
- API key de Google Maps inyectada via **manifestPlaceholders** (nunca hardcodeada en el código)
- Reglas de Firestore básicas para v1 sin autenticación

#### Problemas resueltos durante esta versión:

- Migración del sistema de plugins de Gradle al declarativo (requerido por Flutter 3.44)
  - Incompatibilidad entre AGP 8.11.1 + Kotlin 2.2.20 + compileSdk 36
  - Error de tipo Dart: **geoflutterfire\_plus** retorna **Stream<List<DocumentSnapshot<T>>>**, no **Stream<List<T>>**
  - Conflicto de metadatos entre kotlin-stdlib 2.3.x y compilador Kotlin 2.0.0 (resuelto con plugin externo)
- 

#### v0.2.0-alpha — Zonas de Argentina + fallback de ubicación

**Fecha:** Junio 2026

### Cambios:

- **Fallback de ubicación a Buenos Aires:** si el GPS no está disponible o el permiso es denegado, el mapa centra automáticamente en el centro de CABA (-34.6037, -58.3816) en lugar de mostrar pantalla en blanco
- **Filtro de zona por provincia/barrio:** botón en el AppBar abre un bottom sheet con:
  - Chips de provincia/región (CABA, GBA Norte, GBA Sur, GBA Oeste, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Salta)
  - Lista de barrios/localidades por provincia seleccionada
  - Chip flotante sobre el mapa indicando el filtro activo, con botón para limpiar
- **Formulario de publicar mejorado:** el campo "Zona" ahora es un doble dropdown Provincia → Barrio (en lugar de texto libre), asegurando consistencia con el filtro del mapa
- **Filtrado cliente-side por zona** agregado al stream de Firestore (sin índice compuesto adicional)
- **API key de Maps movida a `local.properties`:** la clave real nunca se commitea al repositorio
- **Reglas de Firestore simplificadas** a `allow read, write: if true` para v1 sin auth

### Archivos clave modificados:

| Archivo                                                       | Cambio                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>lib/core/constants/argentina_zones.dart</code>          | Nuevo — datos de zonas                          |
| <code>lib/features/location/location_service.dart</code>      | Fallback a BA                                   |
| <code>lib/features/map/map_controller.dart</code>             | <code>zoneFilterProvider</code>                 |
| <code>lib/features/map/map_screen.dart</code>                 | Botón de filtro + chip activo                   |
| <code>lib/features/map/widgets/zone_filter_sheet.dart</code>  | Nuevo — selector de zona                        |
| <code>lib/features/freight/publish_freight_screen.dart</code> | Dropdown provincia/barrio                       |
| <code>lib/core/services/firestore_service.dart</code>         | Parámetro <code>zoneFilter</code>               |
| <code>android/app/build.gradle</code>                         | Lee API key desde <code>local.properties</code> |
| <code>firestore.rules</code>                                  | Reglas abiertas para v1                         |

### Arquitectura actual

```

lib/
├── core/
│   ├── constants/
│   │   ├── app_colors.dart      # Paleta de colores
│   │   └── argentina_zones.dart # Provincias y barrios
│   ├── models/
│   │   └── freight.dart         # Modelo de datos + Firestore serialization
│   └── services/
│       └── firestore_service.dart # Geo-queries y CRUD
└── features/

```

```

├── freight/
│   ├── publish_freight_controller.dart # Notifier de publicación
│   └── publish_freight_screen.dart     # Formulario
├── location/
│   └── location_service.dart           # GPS + fallback BA
├── map/
│   ├── map_controller.dart             # Providers Riverpod
│   ├── map_screen.dart                 # Pantalla principal
│   └── widgets/
│       ├── freight_bottom_sheet.dart  # Detalle del flete
│       ├── radius_filter_dropdown.dart # Filtro de radio
│       └── zone_filter_sheet.dart      # Filtro de zona
└── main.dart / app.dart

```

### Providers Riverpod activos:

| Provider                             | Tipo                                                   | Descripción                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>userLocationProvider</code>    | <code>FutureProvider&lt;GeoFirePoint&gt;</code>        | Ubicación del usuario (fallback BA) |
| <code>radiusProvider</code>          | <code>StateProvider&lt;double&gt;</code>               | Radio de búsqueda en km             |
| <code>statusFilterProvider</code>    | <code>StateProvider&lt;String?&gt;</code>              | Filtro por estado del flete         |
| <code>zoneFilterProvider</code>      | <code>StateProvider&lt;String?&gt;</code>              | Filtro por barrio                   |
| <code>nearbyFreightProvider</code>   | <code>StreamProvider&lt;List&lt;Freight&gt;&gt;</code> | Stream de fletes cercanos           |
| <code>selectedFreightProvider</code> | <code>StateProvider&lt;Freight?&gt;</code>             | Flete seleccionado en mapa          |
| <code>publishFreightProvider</code>  | <code>NotifierProvider</code>                          | Estado de publicación               |

### Limitaciones conocidas (v0.2.0-alpha)

| # | Limitación                           | Impacto                                       | Solución planificada                    |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Sin autenticación                    | Cualquiera puede publicar                     | v0.4.0 — Firebase Auth                  |
| 2 | Reglas Firestore abiertas            | Sin seguridad en producción                   | v0.4.0 — Reglas con auth                |
| 3 | Maps en blanco en emulador API 36    | Solo en emulador x86_64 Android 16            | Usar AVD API 33/34 o dispositivo físico |
| 4 | Zona solo filtra coincidencia exacta | Si el barrio se escribe diferente, no matchea | Resuelto — ambos usan el mismo dropdown |
| 5 | Sin paginación en el mapa            | Con muchos fletes puede haber lag             | v0.6.0 — clustering de marcadores       |
| 6 | Sin notificaciones push              | El usuario no sabe si llega un flete          | v0.5.0 — Firebase Cloud Messaging       |
| 7 | Sin foto o descripción enriquecida   | Flete solo tiene texto                        | v0.6.0 — Firebase Storage               |

---

## Roadmap MVP — 2 meses

**Objetivo:** Tener una app funcional, segura y publicable en Google Play con las funciones mínimas para conectar fleteros con clientes.

---

### Semana 1–2 · v0.3.0 — Estabilización y UX básica

**Objetivo:** App usable en dispositivo real, sin bugs críticos.

- ☐ Probar en dispositivo Android físico (resolver problema de emulador API 36)
  - ☐ Pantalla de splash y onboarding de 2 pasos (¿sos fletero o cliente?)
  - ☐ Manejo de errores visible al usuario (sin Firestore, sin GPS, sin internet)
  - ☐ Pull-to-refresh en el mapa
  - ☐ Validar que el flete publicado aparece en el mapa en tiempo real
- 

### Semana 3–4 · v0.4.0 — Autenticación

**Objetivo:** Saber quién publica cada flete.

- ☐ Firebase Auth con número de teléfono (SMS OTP) — común en apps de logística
  - ☐ Pantalla de login/verificación SMS
  - ☐ Guardar nombre y teléfono del usuario en Firestore al registrarse
  - ☐ Asociar cada flete al `uid` del usuario que lo publica
  - ☐ Actualizar reglas de Firestore: solo el dueño puede editar/borrar su flete
  - ☐ "Mis fletes publicados" — lista en perfil
- 

### Semana 5–6 · v0.5.0 — Gestión del flete

**Objetivo:** Cerrar el ciclo de un flete (publicar → contactar → asignar → completar).

- ☐ Botón "Me interesa" en el bottom sheet del flete (abre WhatsApp con número del publicador)
  - ☐ El publicador puede cambiar el estado del flete: disponible → asignado → completado
  - ☐ Fletes expirados se ocultan automáticamente del mapa (basado en `expiresAt`)
  - ☐ Página de detalle completo del flete (expandir desde el bottom sheet)
- 

### Semana 7–8 · v0.6.0 — Notificaciones y pulido

**Objetivo:** Retención de usuarios y experiencia lista para producción.

- ☐ Firebase Cloud Messaging (FCM): notificación cuando aparece un flete nuevo en tu zona guardada
  - ☐ Guardar "zona favorita" del usuario para recibir alertas
  - ☐ Clustering de marcadores en el mapa cuando hay muchos fletes juntos
  - ☐ Dark mode
  - ☐ Icono de app y nombre definitivo
  - ☐ Reglas de Firestore en producción (con rate limiting)
-

## Semana 9 · v1.0.0 — Lanzamiento

**Objetivo:** Publicar en Google Play.

- ☐ Generar keystore de producción y firmado de APK
  - ☐ Crear cuenta de desarrollador en Google Play Console (u\$s 25 único pago)
  - ☐ Screenshots y descripción para el store
  - ☐ Política de privacidad (requerida por Google Play)
  - ☐ Release en modo "prueba interna" con usuarios reales
  - ☐ Monitoreo de crashes con Firebase Crashlytics
- 

## Buenas prácticas a mantener

### Seguridad

- La API key de Google Maps se lee siempre desde `local.properties` (gitignoreado), nunca se commitea
- `google-services.json` está en `.gitignore`
- En producción, las reglas de Firestore deben validar `request.auth != null`

### Código

- Arquitectura feature-first: cada pantalla tiene su propio controller, screen y widgets
- State management con Riverpod: providers declarativos, sin setState innecesario
- Filtros cliente-side en v1 para evitar índices compuestos; migrar a server-side cuando el volumen lo requiera

### Android / Build

- AGP 8.11.1 + Kotlin 2.2.20 + compileSdk 36 — no bajar estas versiones
- Kotlin como plugin externo (`org.jetbrains.kotlin.android`) — no usar `builtInKotlin`
- Gradle wrapper: 8.14.1

### Firebase

- Firestore: estructura flat (`/freights/{id}`) con campo `location: { geopoint, geohash }` — requerido por `geoflutterfire_plus`
  - Reglas abiertas SOLO en desarrollo; cerrar antes del primer usuario real
- 

## Cómo convertir este documento a PDF

### Opción A — VS Code (recomendado):

1. Instalar extensión "Markdown PDF" (autor: yzane)
2. Click derecho sobre este archivo → "Markdown PDF: Export (pdf)"

### Opción B — Chrome:

1. Abrir el archivo `.md` en un visor web (como GitHub)

2. Ctrl+P → Guardar como PDF

---

*Documento generado automáticamente · FreteMap v0.2.0-alpha · Junio 2026*